

化學科練習題

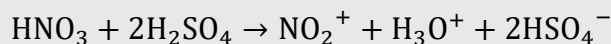
2026.07.17 初版

範圍 | 第二日：第 42-57 頁
主題 | 酸鹼中和與酸鹼滴定

(1) 下列哪些是共軛酸鹼對？(多選)

- (A) HCl 與 Cl^- (B) H_3O^+ 與 H^+ (C) H_3O^+ 與 OH^-
 (D) NH_3 與 NH_2^- (E) HCO_3^- 與 CO_3^{2-} (F) HMnO_4 與 H_2MnO_4

(2) 硝酸在濃鹽酸中會進行以下反應。關於此反應的敘述，哪些正確？(多選)



- (A) 此反應為一種酸鹼反應。
 (B) H_2SO_4 為 HSO_4^- 共軛酸。
 (C) H_2SO_4 為此反應的阿瑞尼斯酸。
 (D) HNO_3 為此反應的布洛酸。
 (E) 產生 H_3O^+ 的 O 都是由硝酸而來，而 H 都是由硫酸而來。

(1) 共軛酸與共軛鹼之間僅能相差 1 個 H^+ 。符合的為(A)(D)(E)。

- (A) $\text{HCl} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
 (B) 相差 H_2O ，非 H^+ 。
 (C) 相差兩個 H^+ 。
 (D) $\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{NH}_2^-$
 (E) $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
 (F) 相差 H、並非 H^+ ，兩者不能僅透過質子(H^+)轉移而得。

(2) 觀察 $2\text{H}_2\text{SO}_4$ ，都失去 1H^+ 而生成 2HSO_4^- 。再觀察 HNO_3 ，作為除 H_2SO_4 的反應物， HNO_3 會接受 H_2SO_4 丟出的質子。 $\text{HNO}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{NO}_3^+ \rightarrow \text{NO}_2^+ + \text{H}_2\text{O}$ 。剛好，脫水後就得到 NO_2^+ 。第二個硫酸的 H^+ 將水質子化： $\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ 。反應過程涉及質子轉移、與硝酸脫水。

- (A) 僅涉及質子轉移(與脫水)，視為酸鹼反應。
 (B) H_2SO_4 較 HSO_4^- 多 H^+ ，故前者為共軛酸、後者為共軛鹼，題述寫反。
 (C) 阿瑞尼斯酸的定義是在水溶液中解離質子，在此反應中未觀察到。此反應質子轉移過程是從 H_2SO_4 給 HNO_3 或給 H_2O 。此為布洛酸鹼學說的定義。
 (D) HNO_3 接受 H_2SO_4 的質子，為布洛酸的定義。
 (E) 根據反應過程， $\text{HNO}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{HHNO}_3^+ \rightarrow \text{NO}_2^+ + \text{HOH}$ 、 $\text{HOH} + \text{H}^+ \rightarrow \text{HH}_2\text{O}^+$ ， H_3O^+ 有一個 H 是從硝酸而來。而 O 確實是由 HNO_3 而來。

答案：(A)(D)

已知 $10^{0.30} \approx 2$ 、 $10^{0.48} \approx 3$ ，試分別計算 1 M 的鹽酸與 2 M 的鹽酸的 pH 值。

1 M 鹽酸， $[\text{H}^+] = 1 \text{ M} = 10^0 = 10^{-\text{pH}}$ ，得 $\text{pH} = 0$ 。

2 M 鹽酸， $[\text{H}^+] = 2 \text{ M} \approx 10^{0.3} = 10^{-\text{pH}}$ ，得 $\text{pH} = -0.3$ 。

P. 45-2

計算 $\text{pH} = 1.70$ 的鹽酸濃度。

$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1.70} = 10^{-2.00+0.30} = 10^{-2.00} \times 10^{0.30} = 2 \times 10^{-2} \text{ M}$ 。鹽酸為單質子酸，濃度與 $[\text{H}^+]$ 相等，亦為 0.02 M 。

P. 45-3

已知水的 K_w 在 25°C 下為 10^{-14} 、在 60°C 下為 10^{-13} ，則試分別計算 2 M 鹽酸在 25°C 下與在 60°C 下的 pOH 值。

根據 P. 45-1 的結果， 2 M 鹽酸 $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ 會完全解離成 2 M 的 H^+ ， pH 值為 -0.30 。在 25°C 時， $K_w(25^\circ\text{C}) = 10^{-14} = [\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pH}} \times 10^{-\text{pOH}} = 10^{0.3} \times 10^{-14.30}$ ，故 $\text{pOH} = 14.30$ 。利用同樣的方式計算得到 $\text{pOH}(60^\circ\text{C}) = 13.30$ 。造成差異的原因是， OH^- 濃度大小是完全依賴水分子解離的多寡： $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ 。因為反應是吸熱(逆反應為酸鹼中和為放熱)，溫度越高會解離越少。 $[\text{H}^+]$ 固定， $[\text{OH}^-]$ 因為反應傾向更不利向右而減小。

P. 45-4

算出純水在 25°C 下與 60°C 下的 pH 值。

純水僅有 $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ 的反應， $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 。又有 $[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] = K_w$ ，整理後得到 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_w}$ 。 $10^{-\text{pH}} = \sqrt{10^{-\text{p}K_w}} = 10^{-\frac{\text{p}K_w}{2}}$ ，故 $\text{pH} = \text{pOH} = \frac{\text{p}K_w}{2}$ 。帶入數值 $\text{pH}(25^\circ\text{C}) = 7$ 、 $\text{pH}(60^\circ\text{C}) = 6.5$ 。

P. 45-5

解離反應為 吸熱，因此 $\Delta H < 0$ ，勒沙特列原理得知，當溫度上升時，平衡朝 右。

請參照 P. 45-3 的解釋。

P. 45-6

計算水解離反應的 ΔH 與 ΔS ：

$$[333 \text{ K}] : \Delta G = -RT \ln K = -8.314 \times 333 \times \ln(10^{-13}) = 82.9 \text{ kJ/mol}$$

$$[298 \text{ K}] : \Delta G = -RT \ln K = -8.314 \times 298 \times \ln(10^{-14}) = 79.9 \text{ kJ/mol}$$

$$\begin{cases} 82873 = \Delta H - 333\Delta S \\ 79867 = \Delta H - 298\Delta S \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta H = 54.2 \text{ [kJ} \cdot \text{mol}^{-1}] \\ \Delta S = -86 \text{ [J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}] \end{cases}$$

(1) 請完成下表：

化學式	HIO ₄	Na ₂ HPO ₄	NaH ₂ PO ₃		
中文名稱				次磷酸鈣	磷酸鈣

(2) 依照硼酸的解離方式，應隸屬於哪種酸？

(1) 根據命名規則：

- (a). I 為碘，碘酸為 HIO₃，目標是 HIO₄，多一個 O，加前綴詞「過」，答案為過碘酸。
- (b). P 為磷，磷酸為 H₃PO₄，氧數正確。H₃ 中 H₂ 被 Na₂ 取代，因為 H₃PO₄ 為三質子酸，H₃ 都可以解離，要註明「僅 H₂ 被取代、第三個 H 沒有」。相較於小蘇打 NaHCO₃ 的命名方式碳酸氫鈉，在此要註明個數，為磷酸氫二鈉，一氫的一予以省略。
- (c). P 為磷，磷酸為 H₃PO₄，還要少 1 個 O，加前綴詞「亞」，此為亞磷酸鹽。亞磷酸為二質子酸，三種類型：H₃PO₃、H⁺ + H₂PO₃⁻、2H⁺ + HPO₃²⁻。NaH₂PO₃ 為中間種類，稱作亞磷酸氫鈉即可，類似於碳酸鹽類命名：H₂CO₃、HCO₃⁻、CO₃²⁻，分別稱碳酸、碳酸氫根與碳酸根。儘管 NaH₂PO₃ 有 H₂，其中 1H 是 HPO₃²⁻ 在結構內的，不用寫出像是亞磷酸二氫鈉。就像醋酸鈉 CH₃COONa，不是醋酸三氫鈉。
- (d). 磷酸 H₃PO₄、次磷酸少 2O，為 H₃PO₂。次磷酸為單質子酸，次磷酸根僅少 1H⁺，故為 H₂PO₂⁻。鈣離子 Ca²⁺，正負離子以 1:2 組合，得 Ca(H₂PO₂)₂。
- (e). 磷酸 H₃PO₄，為三質子酸，磷酸根為 PO₄³⁻。鈣離子 Ca²⁺，正負離子以 3:2 組合，得 Ca₃(PO₄)₃。

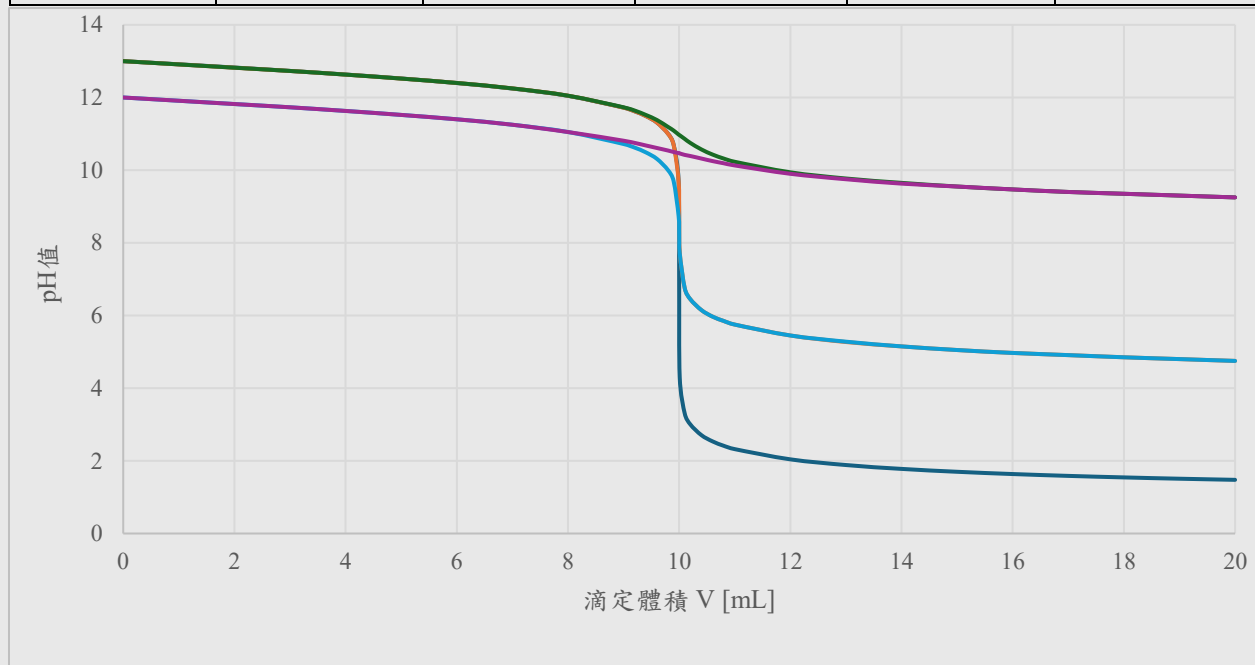
(2) 硼酸具有空軌域、H₂O 具有孤電子對，兩者結合，形成 B(OH)₃(OH₂)。後解離 1H⁺ 得到 B(OH)₄⁻ + H⁺。空軌域與孤電子對的結合是路易士酸的表現。儘管後面有 1H⁺ 在水中解離，但硼酸為酸的主因是 H₂O 的結合才產生，並非硼酸直接講離出 H⁺ 進入水中，故不是阿瑞尼斯酸。

取 10.00 mL、0.10 M 氫氧化鈉溶液，需要加入多少體積的 0.05 M 硫酸溶液才達到當量點？加入多少體積的 0.05 M 硫酸之後，溶液 pH=2？假設硫酸兩段解離都完全、**體積具加成性**。

- (1) 酸鹼中和：H⁺ + OH⁻ → H₂O，達當量點時，酸與鹼莫耳數應相等。氫氧化鈉與 OH⁻ 為 1:1 解離，有 0.10 M × 10 mL = (0.10 mol/L) × (0.01 L) = 10⁻³ mol。硫酸為二質子酸，1 分子 H₂SO₄ 可解離 2H⁺，2 × (0.05 M) × V [L] = 10⁻³ mol，得 V = 10⁻² L = 10 mL。V 的單位 L，才能和 M 相乘變為 mol。(M := mol/L)
- (2) 反應完成後溶液為酸性，代表加入的 H⁺ 比 OH⁻ 多。H⁺ + OH⁻ → H₂O 反應完成之後，[H⁺] = 10^{-pH} = 10⁻² M。H⁺ 剩餘的莫耳數為 H⁺ 加入量 - OH⁻ 加入量。假設一共滴入 V mL 硫酸，H⁺ 加入量 2 × 0.05 × (V × 10⁻³) mol、OH⁻ 加入量 10⁻³ mol。體積具有加成性，那麼溶液總體積變為 10 + V mL。 $\frac{10^{-4}V - 10^{-3} \text{ [mol]}}{(10+V) \times 10^{-3} \text{ [L]}} = 10^{-2} \text{ [M]}$ ，得 V = 12.22 mL。反應產生的 H₂O 僅 10⁻³ mol = 0.018 g 對溶液體積影響可忽略不計。

(1) 將代號與下圖曲線(弱酸滴定強鹼)對應。

編號	A	B	C	D	E
滴定物溶質	HCl	CH ₃ COOH	CH ₃ COOH	NH ₄ Cl	NH ₄ Cl
濃度[M]	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1



(2) 為什麼滴定前半段，僅與濃度相關？

(3) 為什麼滴定終點後，僅與物質種類有關？

(1) 思考流程如下：

- 被滴定鹼液濃度較濃時，因為是強鹼液，完全解離、初始 pH 值較高。被滴定液(強鹼)與滴定液(弱酸)的濃度相同，故綠橘較濃為 BD、紫青藍較稀為 ACE。
 - 觀察反應物 HA，到達當量點時，全部都變成 A⁻，溶液酸鹼程度完全由 A⁻ 決定。
 - 對 HCl 而言，當量點是 Cl⁻ 為中性，再加一點 H⁺ 後溶液立即變酸，為藍色。
 - 對醋酸而言，CH₃COO⁻ 是弱鹼，再加一些 CH₃COOH 之後，溶液會變緩衝體系，有 CH₃COOH ⇌ CH₃COO⁻ + H⁺。加入越多 CH₃COOH、產一些 H⁺，溶液為弱酸，因為溶液內已有 CH₃COO⁻，[H⁺] 不會太高，為橘青。
 - 對 NH₄⁺ 而言，NH₃ 是較 CH₃COO⁻ 強的弱鹼，與(d)結論類似，滴定當量點有平衡 NH₄⁺ ⇌ NH₃ + H⁺，產生的 H⁺ 會比 CH₃COOH 來得少，為綠紫。
 - ABCDE 分別對應藍橘青綠紫。講義是黑白的，自己想辦法對照吧嘻嘻。
- (2) 前半段是 OH⁻ + HA → A⁻ + H₂O，因為尚未抵達當量點，溶液內尚有 OH⁻，pH 值完全由 [OH⁻] 決定，A⁻ 無足輕重。
- (3) 後半段含有 A⁻，並持續滴入 HA，溶液酸鹼程度仰賴 HA ⇌ H⁺ + A⁻ 決定，與物質種類相關性巨大。

阿亨想要分析碳酸鈉溶液的濃度，於是……

- (1) 標定：取 10.00 mL 的鹽酸，需要 20.00 mL 的 0.0500 M 的 NaOH(aq) 恰達終點。
- (2) 預滴定：取 1.0 mL 的碳酸鈉溶液，需要大約 3 mL 的鹽酸才到達滴定終點。
- (3) 空白滴定：加入 10 mL 的純水與指示劑，需要加入 0.20 mL 鹽酸才會變色。
- (4) 精確分析：加入 10.00 mL 的碳酸鈉溶液，需要 25.20 mL 鹽酸恰達滴定終點。
- (5) 返滴定：加入 10.00 mL 的碳酸鈉溶液，再加入 40.00 mL 的鹽酸，加熱使 CO₂ 完全離去後，則需要 29.60 mL 的 NaOH(aq) 才到達終點。

- (1) 這與平常狀況相反，我們通常都是不知道 NaOH 的濃度，因為配製 NaOH(aq) 時，固體 NaOH 會有潮解，量測的質量不準，配製的 NaOH(aq) 濃度也就不準了。不過這題是為了讓大家理解標定的作用，是準確地得知滴定液濃度，所以還是要標定。滴定當量點會有 H⁺ 與 OH⁻ 莫耳數相等：

$n(\text{H}^+) = C [\text{M}] \times (10 \times 10^{-3} \text{ L}) = n(\text{OH}^-) = 0.05 [\text{M}] \times (20 \times 10^{-3} \text{ L}) = 10^{-3} \text{ mol}$
解得 $C = 0.10 [\text{M}]$ 。其實可以直接用 mL 計算，單位都是 $\text{M} \times \text{mL} = \text{mmol}$ ：

$$C [\text{M}] \times 10 \text{ mL} = 0.05 \text{ M} \times 20 \text{ mL}$$

- (2) 預滴定的目的是大略知道樣品液的濃度。碳酸鈉為 2 當量鹼，反應完全後變成 CO₂。 $0.10 \text{ M} \times 3 \text{ mL} = 2 \times C_s [\text{M}] \times 1.0 \text{ mL}$ ，推估碳酸鈉 $C_s \approx 0.15 [\text{M}]$ 。大略知道樣品液濃度時，即可加速精確滴定所需的時間。實際上取 10 mL 樣品，需要滴定約 30 mL。預滴定後我們可以先快速地加入 25 mL 鹽酸，後緩慢地逐滴加入鹽酸。如果沒預滴定，很容易滴定 10 mL 後就開始沒耐心，錯過滴定終點。
- (3) 空白滴定是去除指示劑的不靈敏或純水干擾。就算什麼樣品都不加，讓指示劑變色、或打掉純水的干擾物，就需要 0.20 mL。等實際滴定时，會有一部分滴定劑貢獻在此，需要扣除。
- (4) 25.20 mL 中有 25.00 mL 給與碳酸鈉、殘餘 0.20 mL 用於給與空白試驗(指示劑變色等)。 $2 \times C_s [\text{M}] \times 10.00 \text{ mL} = 0.0500 \text{ M} \times 20.00 \text{ mL}$ ，得 $C_s = 0.125 \text{ M}$ 精確結果。
- (5) 實際上 CO₂ 會有部分溶解在水中難以根除，導致溶液時刻保持弱酸性讓滴定終點難以看出。實務上我們會先加入過量的 HCl，先讓 Na₂CO₃ 完全轉換成 CO₂，加熱使氣體溶解度降低而趕跑 CO₂。過量的 HCl 再以 NaOH 滴定回去。返回去的過程稱作返滴定。

鹽酸 $n_{\text{H}^+} = 0.10 \text{ M} \times 40.00 \text{ mL} = 4.00 \text{ mmol}$ 。

氫氧化鈉 $n_{\text{OH}^-} = 0.05 \text{ M} \times 29.60 \text{ mL} = 1.48 \text{ mmol}$ 。

剩下的鹼當量為 $4.00 - 1.48 = 2.52 \text{ mmol}$ 為碳酸鈉，碳酸鈉為二當量鹼，代表溶液內

僅有 $2.52 \div 2 = 1.26 \text{ mmol}$ 。溶液 10.00 mL，濃度為 $C_s = \frac{1.26 \text{ mmol}}{10.00 \text{ mL}} = 0.126 \text{ M}$ 。